

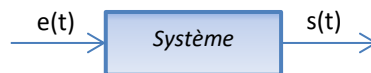
CHAPITRE 3 REPRESENTATION PAR SCHEMA BLOC

Compétence Visée :

- ☐ Associer un modèle aux composants des chaînes fonctionnelles.
- ☐ Établir un modèle de connaissance par des fonctions de transfert.
- ☐ Modéliser un système par schéma-blocs.

Il a été vu dans le chapitre précédent que le comportement des SLCI (systèmes linéaires continus invariants) était régi par des équations différentielles à coefficient constant.

1 NOTION DE FONCTION DE TRANSFERT (OU TRANSMITTANCE)



$e(t)$: variable d'entrée

$s(t)$ variable de sortie

Considérons un système linéaire continu quelconque monovariante, il est caractérisé par l'équation différentielle :

$$a_n \frac{d^n s(t)}{dt^n} + \dots + a_1 \frac{ds(t)}{dt} + a_0 s(t) = b_m \frac{d^m e(t)}{dt^m} + \dots + b_1 \frac{de(t)}{dt} + b_0 e(t)$$

Si l'on suppose alors toutes les conditions initiales nulles et en appliquant la transformée de Laplace aux deux membres de l'équation différentielle, on obtient alors :

$$L[a_n \frac{d^n s(t)}{dt^n} + \dots + a_1 \frac{ds(t)}{dt} + a_0 s(t)] = (a_n p^n + \dots + a_1 p + a_0) S(p)$$

$$L[b_m \frac{d^m e(t)}{dt^m} + \dots + b_1 \frac{de(t)}{dt} + b_0 e(t)] = (b_m p^m + \dots + b_1 p + b_0) E(p)$$

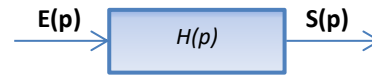
L'équation différentielle devient, dans le domaine de Laplace :

$$(a_n p^n + \dots + a_1 p + a_0) S(p) = (b_m p^m + \dots + b_1 p + b_0) E(p)$$

La relation entrée-sortie du système se met donc sous la forme :

$$S(p) = H(p) E(p)$$

$$S(p) = \frac{b_m p^m + \dots + b_1 p + b_0}{a_n p^n + \dots + a_1 p + a_0} E(p) \quad \text{soit :}$$



Définition : Fonction de transfert

$H(p)$ est appelée fonction de transfert ou transmittance du système (en abrégé FT). Elle est caractéristique du système, qu'elle représente mathématiquement.

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{b_m p^m + \dots + b_1 p + b_0}{a_n p^n + \dots + a_1 p + a_0} = \frac{N(p)}{D(p)}$$

C'est une fraction rationnelle en p . Si l'on explicite les racines réelles et complexes des polynômes numérateur et dénominateur, on peut écrire $H(p)$ sous la forme :

$$H(p) = \frac{N(p)}{D(p)} = K \frac{(p - z_1)(p - z_n) \dots (p - z_m)}{p^\alpha (p - p_1)(p - p_n) \dots (p - p_m)}$$

- Les z_i sont les **zéros** de la fonction de transfert (réels ou complexes);
- Les p_i sont les **pôles** de la fonction de transfert (réels ou complexes);

Définition : Caractérisation d'une fonction de transfert

Soit $H(p)$ écrite sous la forme :

$$H(p) = \frac{N(p)}{D(p)} = K \frac{(p - z_1)(p - z_n) \dots (p - z_m)}{p^\alpha (p - p_1)(p - p_n) \dots (p - p_m)}$$

Elle se caractérise par sa classe α , son ordre, son gain K définis par :

- Le degré de $D(p)$ est appelé **ordre** de la fonction de transfert ou du système;
- L'équation $D(p) = 0$ est appelée **équation caractéristique** ;
- Le facteur constant K est appelé **gain du système** ;
- S'il existe une racine nulle d'ordre α de $D(p)$, un terme p^α apparaît au dénominateur, alors α est la **classe de la fonction**

Remarque: Il est nécessaire d'avoir les conditions initiales nulles pour former la fonction de transfert.

La connaissance de la fonction de transfert d'un système suffit à le décrire complètement.

Nous verrons par la suite que le comportement dynamique d'un système est entièrement défini par les zéros (racines du numérateur) et les pôles (racines du dénominateur) de la transmittance.

Définition : Système dérivateur ou Intégrateur

Un système est dit dérivateur lorsque sa fonction de transfert associée possède un zéro en $p=0$.

Un système est dit intégrateur lorsque sa fonction de transfert associée possède un pôle en p .

Exemple : Evolution de la température dans un four

$\theta_c(t)$: température de consigne ; $\theta_m(t)$: température de l'enceinte

La relation obtenue dans le domaine temporel,

$$\theta_c(t) \longrightarrow \left[K \theta_c(t - T_r) = \tau \frac{d\theta_m(t)}{dt} + \theta_m(t) \right] \longrightarrow \theta_m(t)$$

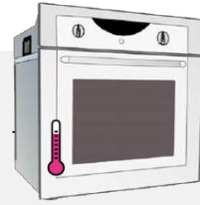
va se traduire dans le domaine de Laplace comme suit :

$$\theta_c(p) \longrightarrow \left[\frac{K e^{-T_r p}}{1 + \tau p} \right] \longrightarrow \theta_m(p)$$

En appliquant le théorème du retard (retard T_r), la transformée de la réponse s'écrit :
 $L[\theta_c(t - T_r)] = e^{-T_r p} \theta_c(p)$

puis $\tau \frac{d\theta_m}{dt}(t) + \theta_m(t)$ devient $\tau p \theta_m(p) + \theta_m(p)$

soit $(\tau p + 1)\theta_m(p) = K e^{-T_r p} \theta_c(p)$ d'où $\frac{\theta_m(p)}{\theta_c(p)} = \frac{K e^{-T_r p}}{\tau p + 1}$



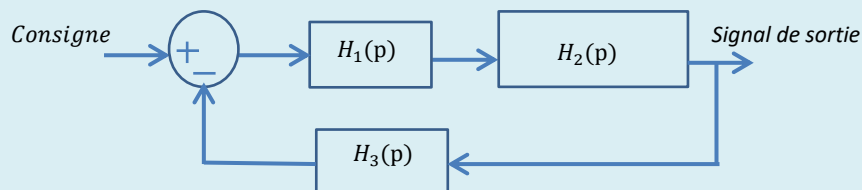
2 NOTION DE SCHEMA BLOC

Définition : Schéma bloc

Un schéma bloc est un type de schéma fonctionnel représentant de manière organisée l'ensemble des fonctions de transfert d'un système.

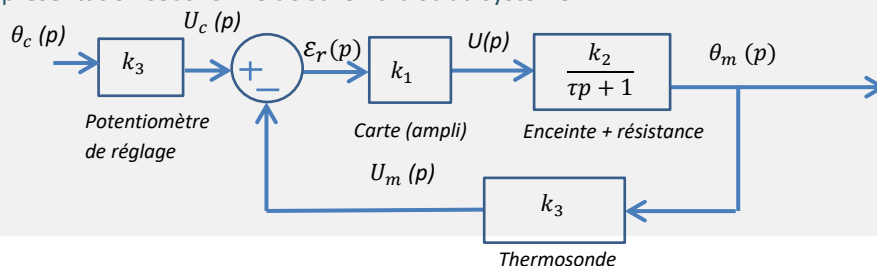
Attention ! par opposition à n'importe quel schéma fonctionnel, un schéma bloc ne pourra être utilisé que pour modéliser des SLCI. Si le système n'est pas linéaire, on ne peut pas lui associer de fonction de transfert et donc pas de schéma bloc.

Chaque élément du schéma de base est caractérisé par une transmittance $H_i(p)$:



Exemple : Contrôle de la température d'un four

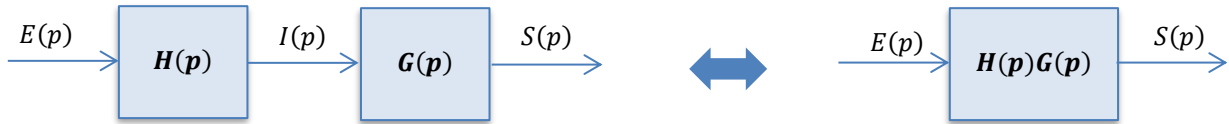
La représentation sous forme de schéma bloc du système :



3 DETERMINATION DE LA FONCTION DE TRANSFERT D'UN SYSTEME

3.1 Mise en cascade de systèmes

Considérons le système constitué de deux sous-systèmes en série respectivement de fonction de transfert $H(p)$ et $G(p)$. Ce système est équivalent à un seul système de fonction de transfert $F(p) = H(p) G(p)$



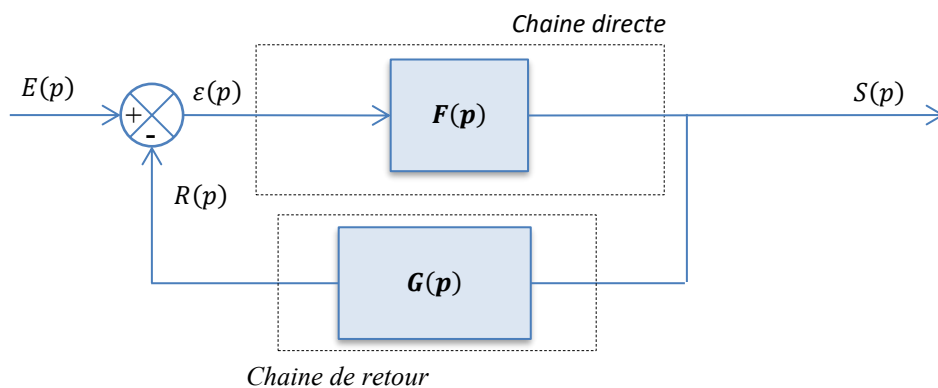
Exemple : Contrôle de la température d'un four

La représentation sous forme de schéma bloc de la chaîne d'énergie {contacteur statique-four-thermocouple} se représente de la façon suivante dans le domaine de Laplace :



3.2 Fonction de transfert en boucle fermée FTBF

Les variables sont : entrée $E(p)$, retour $R(p)$, écart $\varepsilon(p)$ et sortie $S(p)$



Cherchons la relation liant $S(p)$ et $E(p)$:

On lit $S(p) = F(p)\varepsilon(p)$

avec $\varepsilon(p) = E(p) - R(p)$ et $R(p) = G(p)S(p)$

Il vient : $S(p) = F(p)(E(p) - G(p)S(p))$, soit $S(p)(1 + G(p)F(p)) = F(p)E(p)$

Il vient : $S(p) = \frac{F(p)}{1 + G(p)F(p)} E(p)$

La fonction $\frac{F(p)}{1 + G(p)F(p)}$ est appelée : **fonction de transfert en boucle fermée du système (FTBF)**.

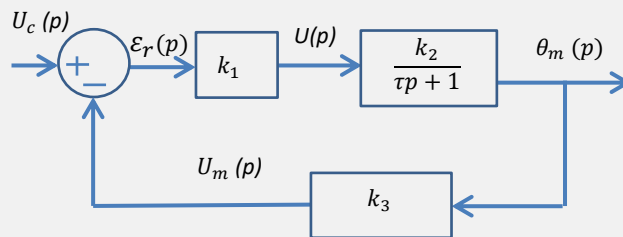
Soit, sous forme de schéma bloc :



La FTBF décrit le fonctionnement du système en incluant la boucle.

Exemple : FTBF du système de contrôle de la température d'un four

A partir de la représentation sous forme de schéma bloc suivante :



La FTBF est :



3.3 Fonction de transfert en boucle ouverte FTBO

On utilisera souvent une autre fonction de transfert qui s'appelle : **fonction de transfert en boucle ouverte du système** (FTBO)

C'est la fonction de transfert du système considéré mais avec la boucle ouverte au niveau du comparateur.



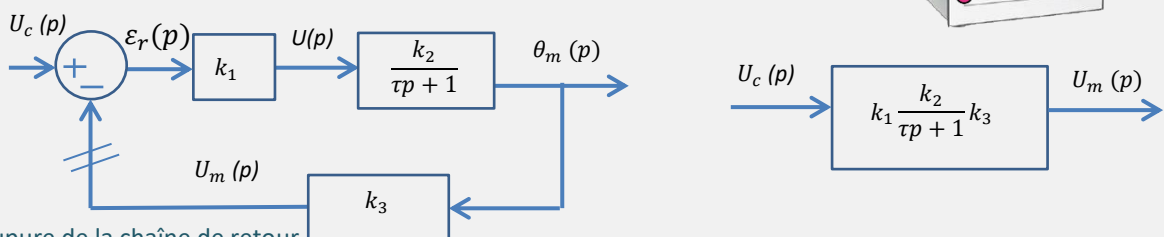
Les trois sous systèmes sont alors en cascade et l'on peut écrire :

$$FTBO(p) = \frac{R(p)}{\varepsilon(p)} = G(p) F(p)$$

Remarque: Il ne faut pas confondre la FTBO avec la FT de la chaîne directe qui est $G(p)$; ces deux fonctions sont égales uniquement dans le cas d'un retour unitaire ($F(p) = 1$).

Exemple : FTBO du système de contrôle de la température d'un four

A partir de la représentation sous forme de schéma bloc suivante :

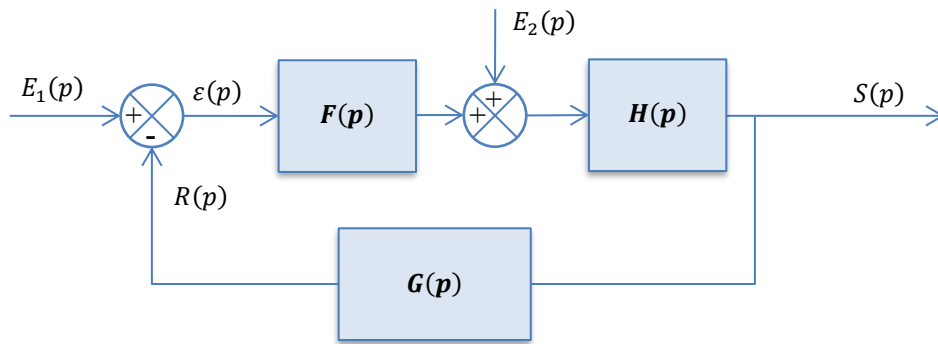


Coupe de la chaîne de retour

On remarque que le terme $1 + G(p) F(p)$ apparaît au dénominateur de FTBF(p) et de $\varepsilon(p)$.

L'équation $1 + G(p) F(p) = 0$ est l'équation caractéristique du système. Cette équation permet la recherche des pôles de la fonction de transfert.

3.4 Fonctions de transfert d'un système à deux entrées



$$S(p) = H(p) \cdot (E_2(p) + F(p) \cdot \varepsilon(p)) = H(p) \cdot [E_2(p) + F(p) \cdot (E_1(p) - G(p)S(p))]$$

$$S(p)(1 + H(p) \cdot F(p) \cdot G(p)) = H(p) \cdot E_2(p) + H(p) \cdot F(p) \cdot E_1(p)$$

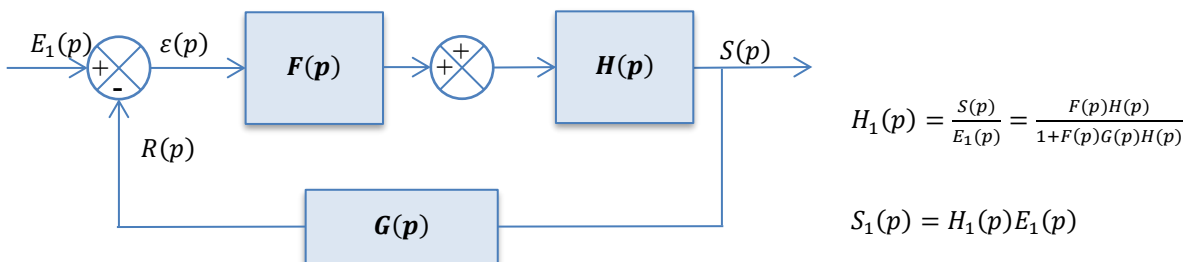
$$S(p) = \frac{H(p)}{1 + H(p) \cdot F(p) \cdot G(p)} \cdot E_2(p) + \frac{H(p) \cdot F(p)}{1 + H(p) \cdot F(p) \cdot G(p)} \cdot E_1(p) = H_1(p) \cdot E_1(p) + H_2(p) \cdot E_2(p)$$

$H_1(p)$ traduit le comportement du système vis-à-vis de l'entrée $E_1(p)$.

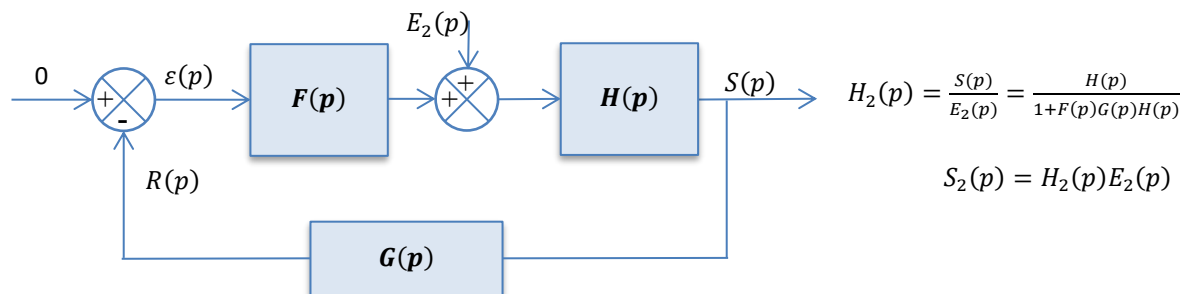
$H_2(p)$ traduit le comportement du système vis-à-vis de l'entrée $E_2(p)$.

Le système étant linéaire, on peut appliquer **le théorème de superposition** pour réaliser les calculs :

- On étudie d'abord le comportement vis-à-vis de l'entrée $E_1(p)$ seule. On considère donc $E_2(p) = 0$:



- On étudie ensuite le comportement vis-à-vis de l'entrée $E_2(p)$ seule. On considère donc $E_1(p) = 0$:



- On somme ensuite les 2 réponses :

$$S(p) = H_1(p) \cdot E_1(p) + H_2(p) \cdot E_2(p)$$